

SUITES ET SÉRIES DE FONCTIONS

Licence 2 - Mathématiques, Physique et Chimie

Résumé du cours

1. Convergence simple et uniforme. Une suite (f_n) de fonctions sur I converge *simplement* vers f si $\forall x \in I, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$. Elle converge *uniformément* si $\sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$.

La convergence uniforme implique la convergence simple, mais la réciproque est fausse.

2. Critère de convergence uniforme. (f_n) converge uniformément sur I si et seulement si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = 0$.

3. Propriétés transmises par la convergence uniforme.

- . Si les f_n sont continues et $f_n \rightrightarrows f$, alors f est continue.
- . Si les f_n sont intégrables et $f_n \rightrightarrows f$, alors $\int_a^b f_n(x) dx \rightarrow \int_a^b f(x) dx$.
- . Si les f_n sont de classe $\mathcal{C}^1$ et si $f_n \rightarrow f$ simplement et $f'_n \rightrightarrows g$, alors $f' = g$.

4. Séries de fonctions. La série $\sum f_n$ converge uniformément si et seulement si la suite des sommes partielles converge uniformément.

Critère de Weierstrass. Si $|f_n(x)| \leq M_n$ sur I et si $\sum M_n < +\infty$, alors $\sum f_n$ converge normalement (et donc uniformément) sur I .

5. Séries entières. Une série entière $\sum a_n x^n$ a un rayon de convergence $R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}}$. Elle converge absolument pour $|x| < R$, diverge pour $|x| > R$. Sur tout compact de $(-R, R)$, la convergence est uniforme.

1. Suites de fonctions

Exercice 1 - Convergence simple et uniforme

★

Exercice

Pour chacune des suites suivantes, étudier la convergence simple puis la convergence uniforme sur l'intervalle indiqué :

- (a) $f_n(x) = x^n$ sur $[0, 1]$.
- (b) $f_n(x) = \frac{x}{1 + nx^2}$ sur $\mathbb{R}$.
- (c) $f_n(x) = nx e^{-nx^2}$ sur $[0, +\infty[$.

(a) Pour $x \in [0, 1[$, $x^n \rightarrow 0$. Pour $x = 1$, $x^n = 1 \rightarrow 1$. Limite simple $f(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0, 1[\\ 1 & x = 1 \end{cases}$.

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [0, 1]} x^n = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^n = 1 \not\rightarrow 0.$$

La convergence n'est **pas uniforme** sur $[0, 1]$ (la limite f n'est pas continue alors que les f_n le sont).

(b) Limite simple : $f_n(x) \rightarrow 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (évident pour $x = 0$; pour $x \neq 0$, $1 + nx^2 \rightarrow +\infty$).

$\sup_x |f_n(x)| = \max f_n$. On cherche $f'_n(x) = \frac{1 - nx^2}{(1 + nx^2)^2} = 0$ en $x = 1/\sqrt{n}$. Le max vaut $f_n(1/\sqrt{n}) = \frac{1/\sqrt{n}}{2} = \frac{1}{2\sqrt{n}} \rightarrow 0$.

La convergence est **uniforme** sur $\mathbb{R}$.

(c) $f_n(0) = 0 \rightarrow 0$. Pour $x > 0$: $f_n(x) = nx e^{-nx^2} \rightarrow 0$ (l'exponentielle l'emporte). Limite $f = 0$.

Max de f_n : $f'_n(x) = ne^{-nx^2}(1 - 2nx^2) = 0$ en $x = 1/\sqrt{2n}$, $\max = n \cdot \frac{1}{\sqrt{2n}} e^{-1/2} = \sqrt{\frac{n}{2}} e^{-1/2} \rightarrow +\infty$.

La convergence n'est **pas uniforme** sur $[0, +\infty[$. (Remarque : $\int_0^{+\infty} f_n = 1/2$ mais $\int_0^{+\infty} f = 0$: le passage à la limite sous l'intégrale est invalide ici.)

Exercice 2 - Régularité de la limite

★★

Exercice

Soit $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que (f_n) converge uniformément vers $f = 0$ sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer $f'_n(x)$.

3. La suite (f'_n) converge-t-elle vers $f' = 0$? Y a-t-il convergence uniforme?
4. Cela contredit-il les théorèmes de dérivation des suites de fonctions?

1. $\sup_x |f_n(x)| = \sup_x \frac{|\sin(nx)|}{n} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$. Convergence uniforme sur $\mathbb{R}$ vers $f = 0$.
2. $f'_n(x) = \cos(nx)$.
3. En $x = 0$: $f'_n(0) = \cos(0) = 1 \rightarrow 1 \neq f'(0) = 0$. Donc (f'_n) ne converge même pas simplement vers 0 partout. $\sup_x |f'_n(x) - 0| = 1 \not\rightarrow 0$: pas de convergence uniforme.
4. Le théorème de dérivation requiert que (f'_n) converge uniformément. Ici ce n'est pas le cas : les hypothèses ne sont pas satisfaites. Aucune contradiction.

2. Séries de fonctions

Exercice 3 - Convergence uniforme par Weierstrass

★★

Exercice

Étudier la convergence de la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que la série converge normalement (et donc uniformément) sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire que la somme $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$.
3. Calculer $\int_0^\pi f(x) dx$.

1. $\left| \frac{\cos(nx)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Comme $\sum \frac{1}{n^2} < +\infty$ (série de Riemann convergente), la série converge normalement par le critère de Weierstrass, donc uniformément sur $\mathbb{R}$.

2. Chaque terme $\frac{\cos(nx)}{n^2}$ est continu. Par convergence uniforme d'une série de fonctions continues, la somme f est continue sur $\mathbb{R}$.

3. Par convergence uniforme, on peut intégrer terme à terme :

$$\int_0^\pi f(x) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^\pi \frac{\cos(nx)}{n^2} dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{[\sin(nx)]_0^\pi}{n^3} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(n\pi)}{n^3} = 0$$

(car $\sin(n\pi) = 0$ pour tout entier n).

3. Séries entières

Exercice 4 - Rayon de convergence

★★

Exercice

Déterminer le rayon de convergence et l'intervalle de convergence des séries entières suivantes :

- (a) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$
 (b) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n}$
 (c) $\sum_{n=0}^{+\infty} n^2 x^n$
 (d) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^n$

(a) $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!/(n+1)!}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)^{-1} \dots$ Mieux par d'Alembert : $\left| \frac{x^{n+1}/(n+1)!}{x^n/n!} \right| = \frac{|x|}{n+1} \rightarrow 0$ pour tout x . $R = +\infty$. Somme = e^x .

(b) $a_n = (-1)^n/n$, $|a_n|^{1/n} = (1/n)^{1/n} \rightarrow 1$. $R = 1$. En $x = 1$: $\sum (-1)^n/n$ converge (Leibniz). En $x = -1$: $\sum 1/n$ diverge. Intervalle $(-1, 1]$.

(c) $a_n = n^2$, $|a_n|^{1/n} = n^{2/n} = (n^{1/n})^2 \rightarrow 1$. $R = 1$. En ± 1 : $\sum n^2$ diverge. Intervalle $(-1, 1)$.

(d) Par Stirling, $\frac{(2n)!}{(n!)^2} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$, donc $|a_n|^{1/n} \rightarrow 4$ et $R = \frac{1}{4}$. Intervalle $|x| < \frac{1}{4}$.

Exercice 5 - Développement en série entière et somme

★★★

Exercice

- Développer $f(x) = \ln(1+x)$ en série entière au voisinage de 0 et préciser l'intervalle de convergence.
- Développer $g(x) = \arctan(x)$ en série entière en utilisant $g'(x) = \frac{1}{1+x^2}$.
- En déduire la valeur de π à partir de $g(1)$.
- Développer $h(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$ en série entière et déduire la valeur de $\sum_{n=1}^{+\infty} n/2^n$.

1. $f'(x) = \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-x)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n$ pour $|x| < 1$. En intégrant :

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots, \quad x \in (-1, 1]$$

2. $g'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n}$. En intégrant ($g(0) = 0$) :

$$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots, \quad x \in [-1, 1]$$

3. En $x = 1$ (la série converge par Leibniz) : $\arctan(1) = \pi/4$, d'où la formule de Leibniz-Gregory :

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

4. $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$. En dérivant : $\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$.

En $x = 1/2$: $\frac{1}{(1/2)^2} = 4 = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot (1/2)^{n-1} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$, donc $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{2^n} = 2$.

4. Suites définies par récurrence

Exercice 6 - Suite récurrente, point fixe et convergence

★★

Exercice

Soit la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{3}{u_n} \right)$ pour tout $n \geq 0$.

1. Trouver le(s) point(s) fixe(s) de $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{3}{x} \right)$.
2. Montrer que si $u_n > 0$ alors $u_{n+1} > \sqrt{3}$ (inégalité arithmético-géométrique).
3. Montrer que $(u_n)_{n \geq 1}$ est décroissante.
4. En déduire que (u_n) converge et calculer sa limite.

1. Les points fixes vérifient $f(x) = x$, soit $\frac{1}{2}(x + 3/x) = x$, d'où $x + 3/x = 2x$, puis $3/x = x$, et enfin $x^2 = 3$. Les points fixes sont $\ell = \sqrt{3}$ et $\ell = -\sqrt{3}$ (exclu car $u_n > 0$).

2. Pour $u_n > 0$, par l'inégalité arithmético-géométrique $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$:

$$u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{3}{u_n} \right) \geq \sqrt{u_n \cdot \frac{3}{u_n}} = \sqrt{3}$$

L'égalité n'a lieu que si $u_n = \sqrt{3}$. Donc $u_{n+1} \geq \sqrt{3}$ pour tout $n \geq 0$.

3. Pour $n \geq 1$, on a $u_n \geq \sqrt{3}$. Montrons $u_{n+1} \leq u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{3}{u_n} \right) - u_n = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{u_n} - u_n \right) = \frac{3 - u_n^2}{2u_n} \leq 0$$

car $u_n \geq \sqrt{3}$ implique $u_n^2 \geq 3$. Donc $(u_n)_{n \geq 1}$ est décroissante.

4. $(u_n)_{n \geq 1}$ est décroissante et minorée par $\sqrt{3}$: elle converge. Sa limite ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$, donc $\ell = \sqrt{3}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \sqrt{3}$$

Cet algorithme est la méthode de Héron pour calculer $\sqrt{3}$: convergence quadratique.

Exercice 7 - Critères de convergence des séries

★★

Exercice

Étudier la convergence des séries suivantes en précisant le critère utilisé :

- (a) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{n^n}$ (critère de Cauchy ou d'Alembert)
- (b) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$ (séries de Riemann)
- (c) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$ (critère de Leibniz)
- (d) $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$ (comparaison série-intégrale)

(a) Critère de d'Alembert : $a_n = n!/n^n$.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{(n+1) \cdot n^n}{(n+1)^{n+1}} = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n$$

$$\rightarrow e^{-1} = \frac{1}{e} < 1 \Rightarrow \text{la série converge.}$$

(b) Séries de Riemann : $\sum 1/n^\alpha$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

. $\alpha > 1$: converge.

. $\alpha \leq 1$: diverge (en particulier $\sum 1/n$ diverge, $\sum 1/\sqrt{n}$ diverge).

(c) Critère des séries alternées (Leibniz). On pose $b_n = 1/\sqrt{n}$. On vérifie : (i) $b_n > 0$, (ii) (b_n) décroissante (car $1/\sqrt{n}$ est décroissante), (iii) $b_n \rightarrow 0$. Les trois conditions étant satisfaites, la série $\sum (-1)^{n+1}/\sqrt{n}$ **converge**.

(d) Comparaison série-intégrale. La fonction $f(x) = 1/(x(\ln x)^2)$ est positive et décroissante sur $[2, +\infty[$. On étudie l'intégrale :

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^2} = \left[-\frac{1}{\ln x} \right]_2^{+\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{\ln 2} \right) = \frac{1}{\ln 2} < +\infty$$

L'intégrale converge, donc par le critère de comparaison série-intégrale, $\sum \frac{1}{n(\ln n)^2}$ converge.

Exercice 8 - Développement de Taylor et applications

★★

Exercice

- Écrire les développements limités en 0 à l'ordre indiqué :
 - e^x à l'ordre 4.
 - $\sin(x)$ à l'ordre 5.
 - $\ln(1+x)$ à l'ordre 4.
- En utilisant le développement de $\ln(1+x)$ et $\ln(1-x)$, déduire un développement de $\ln \frac{1+x}{1-x}$.
- Calculer la limite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x - x^2/2}{x^3}$.
- Montrer que $\cos(x) \geq 1 - x^2/2$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

1.(a) $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$.

1.(b) $\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$.

1.(c) $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)$ (valable pour $|x| < 1$).

2. On a $\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \dots$. En soustrayant :

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = \ln(1+x) - \ln(1-x) = 2x + \frac{2x^3}{3} + \frac{2x^5}{5} + \dots = 2 \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$$

Cette série converge pour $|x| < 1$ et permet de calculer $\ln$ efficacement.

3. On développe le numérateur au voisinage de 0 :

$$e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2} = \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) - 1 - x - \frac{x^2}{2} = \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x - x^2/2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3/6 + o(x^3)}{x^3} = \boxed{\frac{1}{6}}$$

4. Le DL de $\cos x$ à l'ordre 2 est $\cos x = 1 - x^2/2 + x^4/24 - \dots$. Le terme d'ordre 4 ($+x^4/24$) est positif. Plus précisément, la série de Taylor de $\cos x$ est alternée et à termes décroissants pour $|x|$ pas trop grand. On peut montrer par intégrations

successives de $\sin t \geq 0$ que $\cos x \geq 1 - x^2/2$ pour tout x .

Exercice 9 - Séries de Riemann et comparaison

★

Exercice

1. Rappeler le résultat général sur les séries de Riemann $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$.
2. Pour chaque valeur de α , indiquer si la série converge et pourquoi :
 - (a) $\alpha = 2 : \sum \frac{1}{n^2}$.
 - (b) $\alpha = 1/2 : \sum \frac{1}{\sqrt{n}}$.
 - (c) $\alpha = 1 : \sum \frac{1}{n}$ (série harmonique).
 - (d) $\alpha = 3/2 : \sum \frac{1}{n^{3/2}}$.
3. En utilisant une comparaison, étudier la convergence de $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^2 - 1}$.
4. Décomposer $\frac{1}{n^2 - 1} = \frac{1}{(n-1)(n+1)}$ en éléments simples et calculer la somme de la série.

1. La série de Riemann $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

2.

- (a) $\alpha = 2 > 1$: **converge**. La somme est le célèbre résultat de Bâle : $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \pi^2/6$.
- (b) $\alpha = 1/2 < 1$: **diverge**.
- (c) $\alpha = 1$: **diverge** (série harmonique). Preuve classique par blocs : $H_{2^n} \geq 1 + n/2 \rightarrow \infty$.
- (d) $\alpha = 3/2 > 1$: **converge**.

3. Pour $n \geq 2$: $n^2 - 1 = n^2(1 - 1/n^2) \leq n^2$, donc $\frac{1}{n^2 - 1} \geq \frac{1}{n^2}$. Par ailleurs, $\frac{1}{n^2 - 1} \leq \frac{1}{n^2 - n^2/4} = \frac{4}{3n^2}$ pour $n \geq 2$... Mieux : $\frac{1}{n^2 - 1} \sim \frac{1}{n^2}$ quand $n \rightarrow \infty$, donc par équivalence, la série **converge**.

4. Décomposition en éléments simples :

$$\frac{1}{n^2 - 1} = \frac{1}{(n-1)(n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right)$$

Somme partielle télescopique :

$$S_N = \frac{1}{2} \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{N} - \frac{1}{N+1} \right) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}$$

$$\boxed{\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^2 - 1} = \frac{3}{4}}$$

Exercice 10 - Suite définie par récurrence, étude complète ★★★

Exercice

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \ln(1 + u_n)$ pour tout $n \geq 0$.

1. Montrer que $0 \leq u_n \leq 1$ pour tout $n \geq 0$ (par récurrence).
2. Montrer que (u_n) est décroissante pour $n \geq 1$ (utiliser $\ln(1+x) \leq x$).
3. En déduire que (u_n) converge. Calculer sa limite.
4. Étudier la vitesse de convergence : montrer que $u_{n+1}/u_n \rightarrow 1$ (convergence lente).

1. Par récurrence : $u_0 = 0 \in [0, 1]$. Si $u_n \in [0, 1]$, alors $u_{n+1} = \ln(1 + u_n) \in [\ln 1, \ln 2] = [0, 0,693] \subset [0, 1]$. Donc $u_n \in [0, 1]$ pour tout n .

2. Pour tout $x \geq 0$: $\ln(1+x) \leq x$ (car la fonction $g(x) = x - \ln(1+x)$ vérifie $g(0) = 0$ et $g'(x) = 1 - 1/(1+x) \geq 0$). Donc pour $n \geq 0$ et $u_n \geq 0$:

$$u_{n+1} = \ln(1 + u_n) \leq u_n$$

La suite est décroissante (à partir de $n = 1$ car $u_1 = \ln(1+0) = 0 = u_0$, puis $u_2 = \ln(1+0) = 0 \dots$).

En fait $u_0 = 0$ et $u_n = 0$ pour tout n si $u_0 = 0$. Prenons $u_0 = 1/2$: $u_1 = \ln(3/2) \approx 0,405 < u_0$.

3. La suite est décroissante et minorée par 0 : elle converge vers $\ell \geq 0$. Si $\ell = \lim u_n$, alors $\ell = \ln(1 + \ell)$, soit $e^\ell = 1 + \ell$, ce qui n'a de solution que $\ell = 0$. Donc $\lim u_n = 0$.

4. La convergence est lente : par le DL $\ln(1+x) \approx x - x^2/2$, on a $u_{n+1} \approx u_n - u_n^2/2$. Donc $u_{n+1}/u_n \approx 1 - u_n/2 \rightarrow 1$ (convergence sous-linéaire). On peut montrer que $u_n \sim 2/n$ (convergence en $O(1/n)$, beaucoup plus lente que la convergence géométrique).

Exercice 11 - Rayon de convergence d'une série entière ★★

Exercice

Déterminer le rayon de convergence R et le comportement aux bornes des séries entières suivantes :

- (a) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^n$
 (b) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n} 2^n}$
 (c) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

Pour (c), identifier la somme de la série.

(a) $a_n = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$. Par d'Alembert :

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2n+2)!}{((n+1)!)^2} \cdot \frac{(n!)^2}{(2n)!} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2} = \frac{2(2n+1)}{n+1} \rightarrow 4$$

Donc $R = 1/4$. En $x = 1/4$: $a_n (1/4)^n \sim 1/(\sqrt{\pi n})$ (Stirling) : diverge. En $x = -1/4$: série alternée, $a_n (1/4)^n \rightarrow 0$ de façon décroissante : converge. Intervalle : $[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}[$.

(b) $a_n = \frac{1}{\sqrt{n} 2^n}$, $|a_n|^{1/n} = \frac{1}{(n^{1/n})^{1/2} \cdot 2} \rightarrow \frac{1}{2}$. Donc $R = 2$.

En $x = 2$: $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge. En $x = -2$: $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge (Leibniz). Intervalle $[-2, 2[$.

(c) $a_n = \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}$, $|a_n|^{1/n} \rightarrow 0$ (factorielle). Donc $R = +\infty$. La série est :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots = \boxed{\sin(x)}$$

C'est le développement en série entière de $\sin(x)$, convergent sur $\mathbb{R}$ entier.

Exercice 12 - Comparaison série-intégrale

★★

Exercice

1. Énoncer le théorème de comparaison série-intégrale pour une fonction f positive et décroissante.
2. Appliquer ce théorème à $f(x) = 1/x^\alpha$ pour retrouver le critère des séries de Riemann.
3. Montrer que $H_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \sim \ln N$ quand $N \rightarrow +\infty$ (comportement asymptotique).

tique de la série harmonique).

4. En déduire la valeur approchée de H_{1000} .

1. Si $f : [1, +\infty[\rightarrow (0, +\infty)$ est positive, continue et décroissante, et si $a_n = f(n)$, alors :

$$\int_{n+1}^{+\infty} f(x) dx \leq \sum_{k=n}^{+\infty} a_k \leq f(n) + \int_n^{+\infty} f(x) dx$$

En particulier, $\sum a_n$ converge si et seulement si $\int_1^{+\infty} f(x) dx < +\infty$.

2. Avec $f(x) = 1/x^\alpha : \int_1^{+\infty} x^{-\alpha} dx$ converge $\Leftrightarrow \alpha > 1$. On retrouve le critère des séries de Riemann.

3. Pour $f(x) = 1/x$, les inégalités de comparaison donnent :

$$\ln(N+1) \leq H_N \leq 1 + \ln N$$

(par encadrement entre intégrales). On en déduit $H_N/\ln N \rightarrow 1$, soit $H_N \sim \ln N$. Plus précisément, $H_N = \ln N + \gamma + O(1/N)$ où $\gamma \approx 0,5772$ est la constante d'Euler-Mascheroni.

4. $H_{1000} \approx \ln(1000) + \gamma = 6,908 + 0,577 \approx 7,485$.

Exercice 13 - Convergence par comparaison

★

Exercice

1. Rappeler pourquoi la série de Riemann $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ converge.
2. Montrer que la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + n}$ converge par comparaison.
3. Calculer la somme exacte de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ par décomposition en éléments simples.

1. La série de Riemann $\sum 1/n^p$ converge si et seulement si $p > 1$. Pour $p = 2 > 1$, la série $\sum 1/n^2$ converge (vers $\pi^2/6$, identité de Bâle).

2. Pour tout $n \geq 1$, on a $n^2 + n > n^2 > 0$, donc :

$$0 < \frac{1}{n^2 + n} < \frac{1}{n^2}$$

Comme $\sum 1/n^2$ converge (série à termes positifs), le **théorème de comparaison** implique que $\sum 1/(n^2 + n)$ converge.

3. Décomposition en éléments simples : $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$.

La somme partielle est télescopique :

$$S_N = \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{N+1} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 1$$

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1}$$

Notons que $n^2 + n = n(n+1)$, donc cette somme exacte est bien cohérente avec la convergence montrée en 2.

Exercice 14 - Suite récurrente : convergence vers 2

★★

Exercice

On définit la suite (u_n) par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$ pour tout $n \geq 0$.

1. Montrer par récurrence que $0 \leq u_n \leq 2$ pour tout n .
2. Montrer que la suite est croissante.
3. En déduire que la suite converge, puis trouver sa limite ℓ en passant à la limite dans la relation de récurrence.
4. Calculer les cinq premières valeurs u_0, u_1, u_2, u_3, u_4 pour illustrer la convergence.

1. Récurrence ($0 \leq u_n \leq 2$) :

Initialisation : $u_0 = 0 \in [0, 2]$.

Hérédité : Supposons $0 \leq u_n \leq 2$. Alors $2 \leq 2 + u_n \leq 4$, donc $\sqrt{2} \leq u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n} \leq 2$. En particulier $u_{n+1} \geq 0$ et $u_{n+1} \leq 2$.

2. Croissance : On étudie $u_{n+1} - u_n = \sqrt{2 + u_n} - u_n$. Pour $u_n \in [0, 2]$, on a $\sqrt{2 + u_n} \geq u_n$ (car $2 + u_n \geq u_n^2 \Leftrightarrow u_n^2 - u_n - 2 \leq 0 \Leftrightarrow (u_n - 2)(u_n + 1) \leq 0$, ce qui est vrai pour $u_n \in [0, 2]$). Donc la suite est croissante.

3. Convergence : La suite est croissante et majorée par 2, donc elle converge vers une limite $\ell \in [0, 2]$.

En passant à la limite dans $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$:

$$\ell = \sqrt{2 + \ell} \Rightarrow \ell^2 = 2 + \ell \Rightarrow \ell^2 - \ell - 2 = 0 \Rightarrow (\ell - 2)(\ell + 1) = 0$$

Puisque $\ell \geq 0$, on retient $\boxed{\ell = 2}$.

4. Calcul des premières valeurs :

n	0	1	2	3	4
u_n	0	$\sqrt{2} \approx 1,414$	$\sqrt{3,414} \approx 1,848$	$\sqrt{3,848} \approx 1,962$	$\sqrt{3,962} \approx 1,990$

La convergence vers 2 est rapide (régime quadratique).

Exercice 15 - Rayon de convergence d'une série entière

★★

Exercice

On considère la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} n(x-1)^n$.

1. Calculer le rayon de convergence R par la formule de d'Alembert :

$$R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

2. Préciser l'intervalle ouvert de convergence.
3. Étudier la convergence aux deux bornes $x = 0$ et $x = 2$.
4. Donner l'intervalle de convergence final.

1. On a $a_n = n$ (coefficient de $(x-1)^n$). Le rapport de d'Alembert :

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{n}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

Donc le rayon de convergence est $R = 1$.

2. La série converge pour $|x-1| < 1$, c'est-à-dire $-1 < x-1 < 1$, soit $\boxed{0 < x < 2}$.

3. Étude aux bornes :

En $x = 0$: $|x-1| = 1$, terme général $n(0-1)^n = n(-1)^n$. Comme $|n(-1)^n| = n \rightarrow +\infty$, le terme général ne tend pas vers 0 : la série **diverge grossièrement**.

En $x = 2$: $|x-1| = 1$, terme général $n(2-1)^n = n \cdot 1^n = n \rightarrow +\infty$: la série **diverge grossièrement**.

4. L'intervalle de convergence est l'intervalle **ouvert** $]0, 2[$ (les bornes sont exclues).

Exercice 16 - Développement de Taylor de $\sin(x)/x$

★★

Exercice

1. Rappeler le développement en série de Taylor de $\sin(x)$ autour de $x = 0$ jusqu'à l'ordre 5 : $\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots$
2. En déduire le développement de $\sin(x)/x$ pour $x \neq 0$ jusqu'à l'ordre 4.
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$.
4. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$ à l'aide du développement obtenu.

1. Le développement de Taylor de $\sin(x)$ en 0 est :

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

soit $\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots$, convergent sur $\mathbb{R}$ entier.

2. Pour $x \neq 0$, on divise terme à terme par x :

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} - \dots = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k+1)!}$$

3. En posant $f(x) = \sin(x)/x$ pour $x \neq 0$, le développement montre que $f(x) \rightarrow 1$ quand $x \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

4.

$$\frac{\sin x - x}{x^3} = \frac{\left(x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)\right) - x}{x^3} = \frac{-\frac{x^3}{6} + O(x^5)}{x^3} = -\frac{1}{6} + O(x^2) \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\frac{1}{6}$$